

Leistung am Glühlämpchen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 01.10.2026 – Raum R3055

√ Merksatz

$$P = U \cdot I \quad R = \frac{U}{I} \quad P = \frac{U^2}{R} \quad P = I^2 \cdot R$$

$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} \quad 1 \text{ W} = 1 \text{ V} \cdot 1 \text{ A}$$

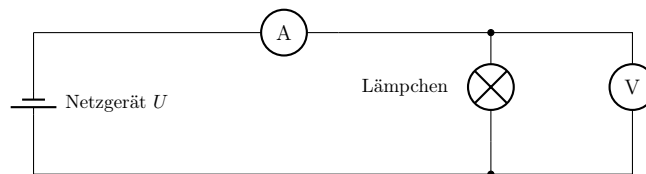
✂ Material pro Team – abhaken

- ☐ 2 Multimeter VC272 ☐ 1 Steckbrett ☐ 1 AC/DC-Netzgerät 0–12 V/3 A (**DC-Ausgang**)
☐ Kabel ☐ 1 Glühlämpchen (Steckelement)

Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

✎ Aufgabe 1 – Messreihe aufnehmen

Baut die Schaltung auf: Voltmeter **parallel** zum Lämpchen, Amperemeter **in Reihe**. Beim Amperemeter muss das Kabel in die **mA-Buchse** umgesteckt werden.



⚠ Einschalten erst nach Freigabe durch die Lehrkraft.

Kürzel: _____

Stellt die Spannung ein, misst I und berechnet $P = U \cdot I$ und $R = \frac{U}{I}$ (I vorher von mA in A umrechnen). **Nie über die auf dem Sockel aufgedruckte Nennspannung gehen!**

U in V	I in mA	I in A	P in W	R in Ω
2				
3				
4				
5				
6				



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 1: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

Aufgabe 2 – P über U auftragen

Tragt eure Wertepaare aus Aufgabe 1 ein ($x: U, y: P$) und verbindet sie zu einer glatten Kurve. **Nicht mit dem Lineal durchziehen** – schaut erst, wie die Punkte liegen.



Aufgabe 3 – Auswertung

- Ist euer Diagramm eine Gerade? Beschreibt in einem Satz, wie die Kurve verläuft.
- Zeigt mit $U = R \cdot I$ und $I = \frac{U}{R}$, dass gilt: $P = \frac{U^2}{R}$ und $P = I^2 \cdot R$.
- Was bedeutet $P = \frac{U^2}{R}$ für die Leistung, wenn die Spannung **verdoppelt** wird? Prüft die Antwort an eurer Messreihe: vergleicht die Zeilen $U = 3 \text{ V}$ und $U = 6 \text{ V}$.
- Eine LED-Lampe trägt $230 \text{ V} / 9 \text{ W}$. Berechnet ihren Widerstand R im Betrieb.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 3: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

★ Knobelaufgabe – Der Widerstand wandert

Schaut euch die letzte Spalte eurer Tabelle an: den Widerstand $R = \frac{U}{I}$.

- Ist R bei allen Spannungen gleich? Um welchen Faktor ändert er sich zwischen 2 V und 6 V ?
- Was passiert mit dem Glühdraht, wenn die Spannung steigt? Welche Eigenschaft von Metallen erklärt euren Befund?
- Beim Ohmschen Gesetz war R eine feste Zahl. Gilt das Ohmsche Gesetz für ein Glühlämpchen? Begründet.